

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #6

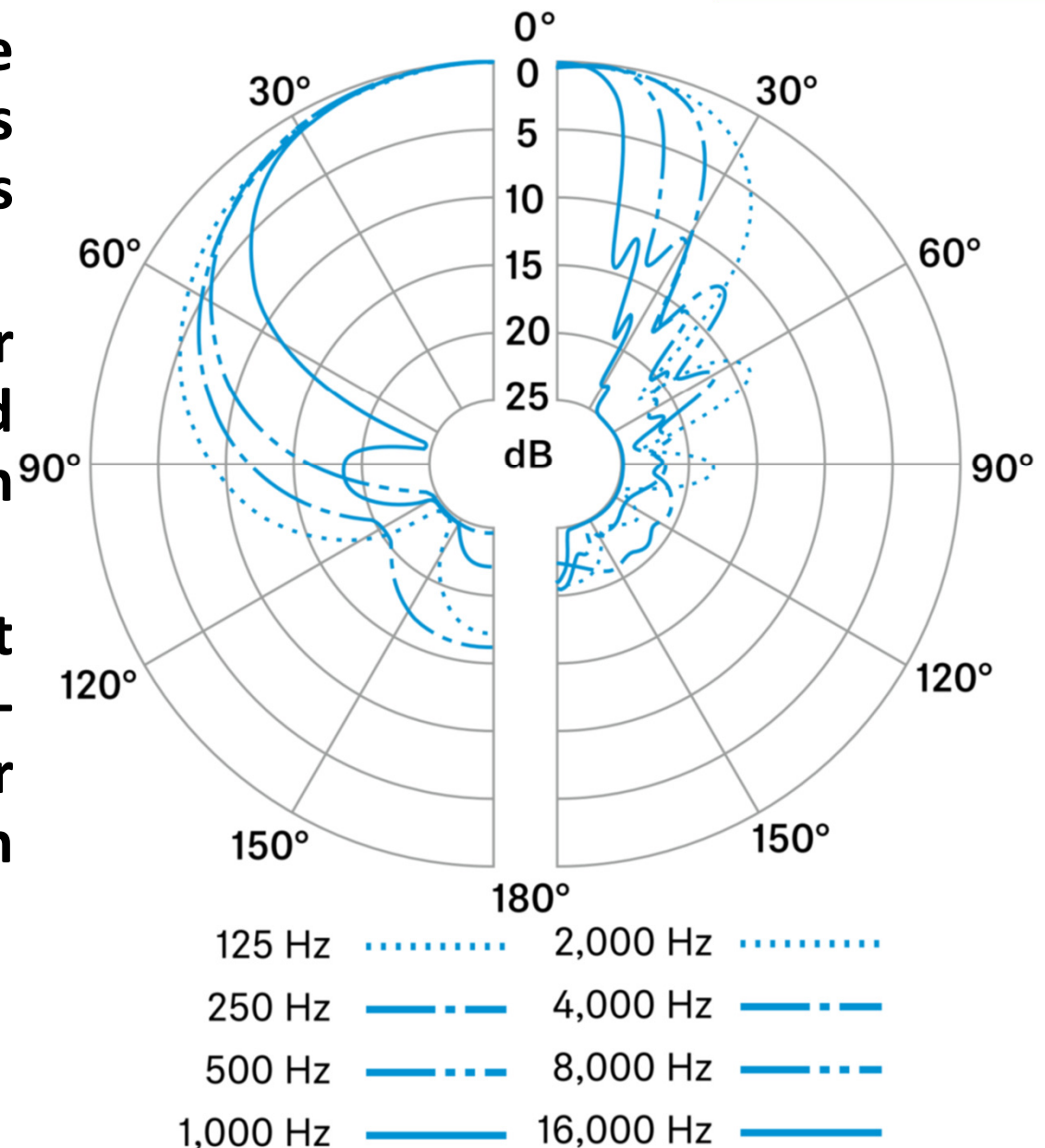
Sie erhöhen die Ausgangsleistung eines Audio-Verstärkers um 3 dB. Um wie viel erhöht sich die abgegebene Leistung?

- 1) Sie wird drei Mal größer
- 2) Sie steigt um drei Watt
- 3) Sie erhöht sich um $3 \cdot 10 = 30$ Watt
- 4) Sie erhöht sich gar nicht, dann der Effekt ist nur im Verstärker wirksam
- 5) Das kann man ohne Kenntnis der Referenzgröße nicht sagen
- 6) Three quarks for Muster Mark
- 7) Nicht von alledem

Nebenstehend sehen Sie Richtempfindlichkeit des MKH 8070 Richtmikrofons von Sennheiser.

Person A stehe direkt vor dem Mikrophon während Person B im Winkel von 60 Grad dazu steht.

Wenn A und B gleich laut sprechen, um wieviel lauter empfindet ein Zuhörer die Person A im Vergleich zu B?



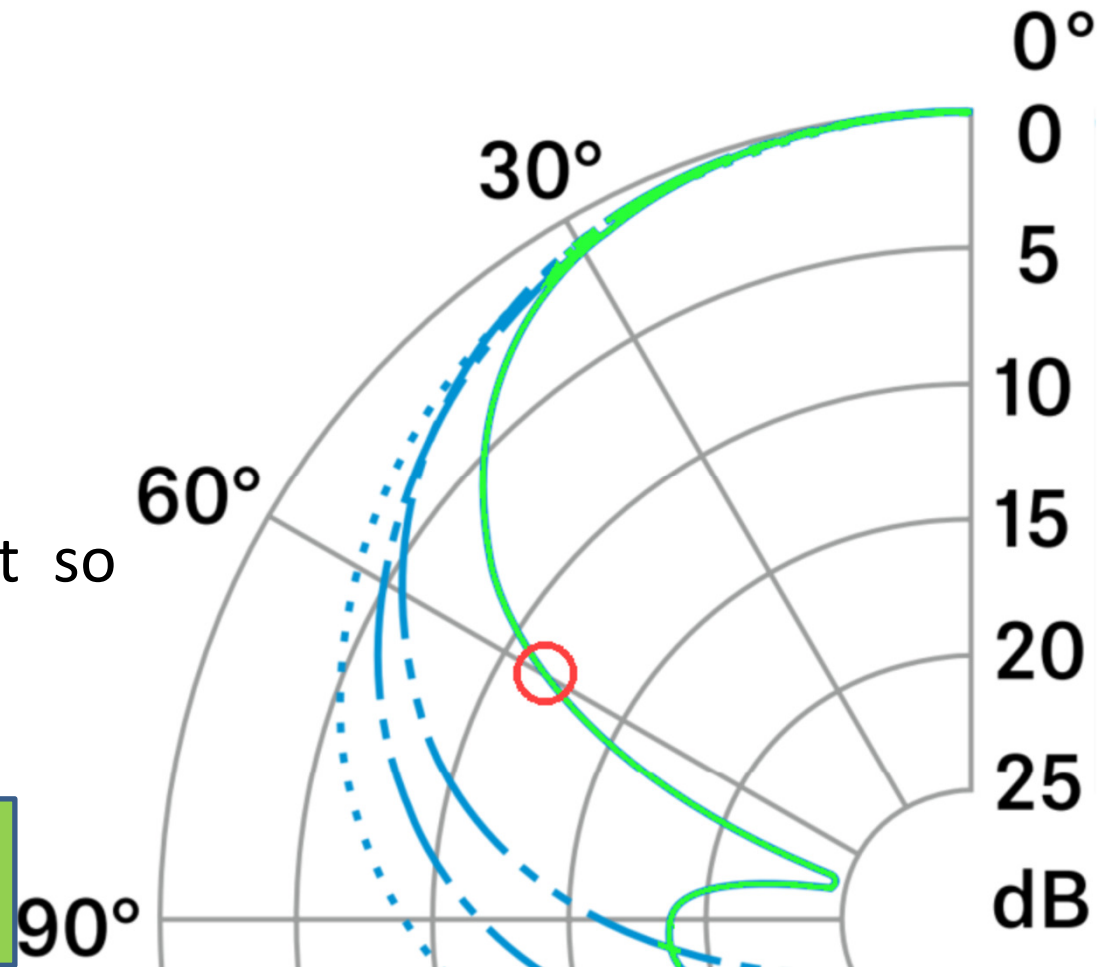
Wenn A und B gleich laut sprechen, um wieviel lauter empfindet ein Zuhörer die Person A im Vergleich zu B?

Ablezen der Dämpfung

$$r \approx 11,8 \text{ dB}$$

"10 dB werden als doppelt so laut empfunden"

$$L_{empf} = 2^{\left(\frac{r}{10 \text{ dB}}\right)} = 2,27$$



Die analoge Aussteuerung eines Gerätes zur Aufzeichnung von Tönen sei mit 0 dBFS = +12 dBu festgelegt.

Die eingehenden Signal werden mit 24 Bit/192 kHz digitalisiert.

Was ist die kleinste Spannungspegeldifferenz, die das Gerät auflösen kann?

(wir ignorieren alle anderen Einflüsse, wie z.B. das Rauschen)

Die analoge Aussteuerung eines Gerätes zur Aufzeichnung von Tönen sei mit 0 dBFS = +12 dBu festgelegt.

Die eingehenden Signal werden mit 24 Bit/192 kHz digitalisiert.

Was ist die kleinste Spannungspegeldifferenz, die das Gerät auflösen kann?

$$x = x_0 \cdot 10^{L_x/20} = 0,775 \text{ V} \cdot 10^{\frac{12}{20}} = 3,09 \text{ V}$$

Die kleinste Pegeldifferenz ist dann

$$x_{min} = \frac{x}{2^{24}} = \frac{3,09}{16777216} \text{ V} \approx 0,184 \text{ } \mu\text{V}$$

Wo entsteht z.B. eine Kugelwelle?

- 1) nirgends
- 2) überall
- 3) mal hier und mal da
- 4) wenn ich eine Kugel, z.B. einen Golfball ins Wasser werfe
- 5) Wenn ein Luftballon platzt
- 6) Wenn ein Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit fliegt

Mit welchem Abstandsgesetz ändert sich die Schallintensität einer Kugelwelle relativ zum Abstand r ?

1) $\sim \frac{1}{r}$

2) $\sim \frac{1}{r^2}$

3) $\sim \frac{1}{r^3}$

4) $\sim \frac{1}{\ln(r)}$

5) $\sim e^r$

Mit welchem Abstandsgesetz ändert sich die Schallintensität einer Kugelwelle relativ zum Abstand r ?

$$\sim \frac{1}{r^2}$$

Warum ist das so? Welches physikalische Prinzip steckt dahinter?

Um wieviel ändert sich der Schalldruck einer Kugelwelle bei Verdoppelung des Abstands in dB?

Der Schalldruck nimmt um 6 dB ab

Mit welchem Abstandsgesetz ändert sich der Schalldruck einer Kugelwelle relativ zum Abstand r ?

1) $\sim \frac{1}{r}$

2) $\sim \frac{1}{r^2}$

3) $\sim \frac{1}{r^3}$

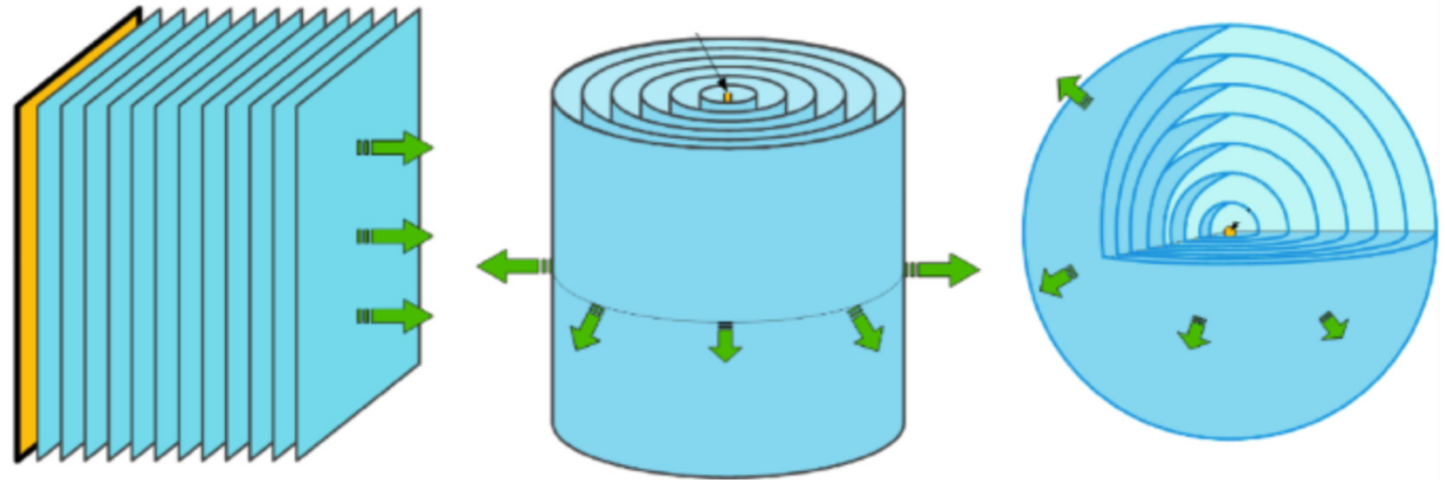
4) $\sim \frac{1}{\ln(r)}$

5) $\sim e^r$

Wie ändern sich die Abstandsgesetze wenn man statt einer Kugelwelle eine Zylinderwelle betrachtet?

- Schalldruck
- Schallintensität
- Schnelle

**Überlegen Sie durch Betrachtungen zur Energieerhaltung:
Wie lauten die Abstandsgesetze des Schalldrucks bei einer
Zylinderwelle**



1) $\sim \frac{1}{r}$

2) $\sim \frac{1}{r^2}$

3) $\sim \frac{1}{\ln(r)}$

4) $\sim \frac{1}{\sqrt{r}}$

5) $\sim e^{-r}$

Wie verändert sich der Schalldruck einer (idealen) Zylinderwelle bei Verdoppelung des Abstands.

- 1) 0 dB
- 2) -1 dB
- 3) -2 dB
- 4) -3 dB
- 5) -3,5 dB
- 6) -6 dB
- 7) -10 dB
- 8) nichts von alledem

Was sehen Sie hier?

